

TeleAPS — T1: perfil de desempenho e alcance (POC 2024–2025)

Bolsa PDI 2026 · TO 212.435 · cruzamento TeleAPS × IBGE

Bragatte, M.A.S

2026-06-30

Índice

Resumo	1
1. Objetivo	1
2. Dados e métodos	1
3. Resultados	2
3.1 Quem o TeleAPS alcança	2
3.2 Desfecho	3
3.3 Encaminhamentos por especialidade (insumo para T3)	3
3.4 Linkage territorial (prova de método)	4
4. Limitações	4
5. Reprodutibilidade	5

Resumo

Primeira entrega analítica do TeleAPS (análise T1 do plano de trabalho), sobre a base POC 2024–2025 (ensaio metodológico; a entrega definitiva roda nas bases completas). Demonstra o **cruzamento do REDCap do INOVA com dados públicos do IBGE** reutilizando infraestrutura interna (pipelines de dados públicos, geobr).

Achados principais: (i) **85,6% dos atendimentos com desfecho são conduzidos na própria APS** (alta 13,9% · acompanhamento 71,6%), com **14,4% encaminhados para fora**; (ii) **idosos (60+) bem mais presentes** que na população (28% vs 14%); (iii) **Oftalmologia** lidera a demanda por especializada.

1. Objetivo

T1 — perfil de desempenho do TeleAPS: volume, distribuição diagnóstica (CIAP), desfecho e encaminhamentos, contextualizado por IBGE/CNES (conforme PDT, Tabela 4).

2. Dados e métodos

- **Fonte INOVA:** teleaps_gold_05052026.xlsx — **60.819 linhas** (com repetições de instrumento), **36.175 registros** (Record ID); competências 2024–2025.

- **Fontes públicas:** IBGE Censo 2022 (pipeline interno de dados públicos); malha municipal de SP (geobr, com cópia local).
- **Pipeline:** prep_teleaps.py + decompor_desfecho.py (agregação, **somente agregados saem da base** — LGPD) → t1_cruzamento.R (cruzamento, normalização de município via stri_trans_general Latin-ASCII, mapa coroplético).
- **Desfecho:** classificado em 3 categorias **exclusivas** (hierarquia: encaminhado para fora > alta > acompanhamento na APS), sobre os 39.723 atendimentos com ao menos uma conduta registrada. Definições a validar com a área técnica do PDI.

i Nota

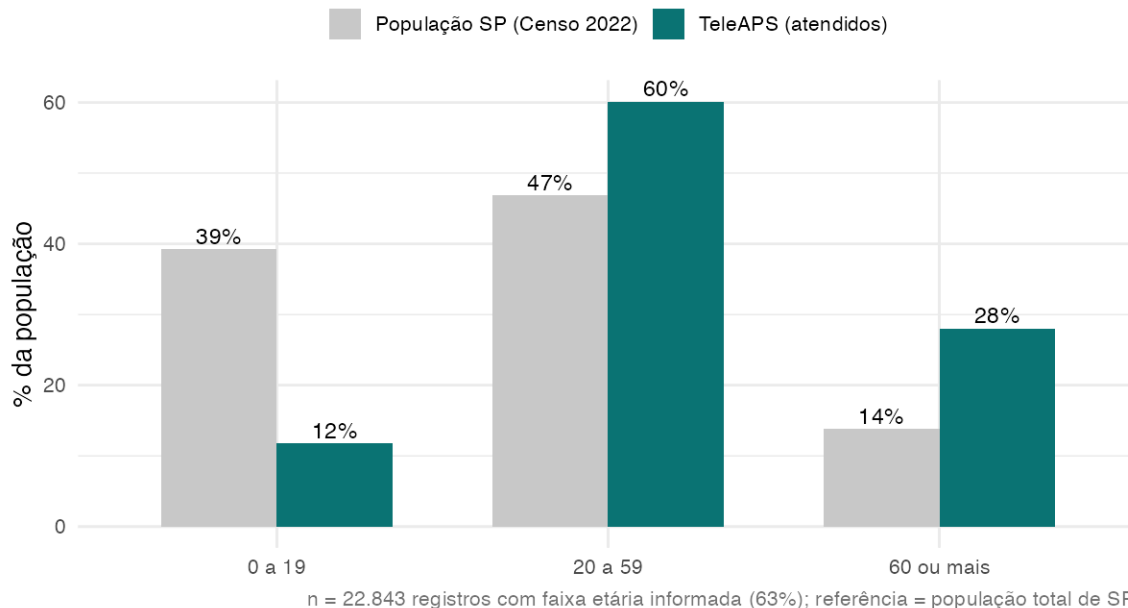
Demografia consolidada por paciente (Record ID). Completude: idade 63%, sexo 72%, **raça/cor 47%** (Risco #2 do PDT — completude a melhorar).

3. Resultados

3.1 Quem o TeleAPS alcança

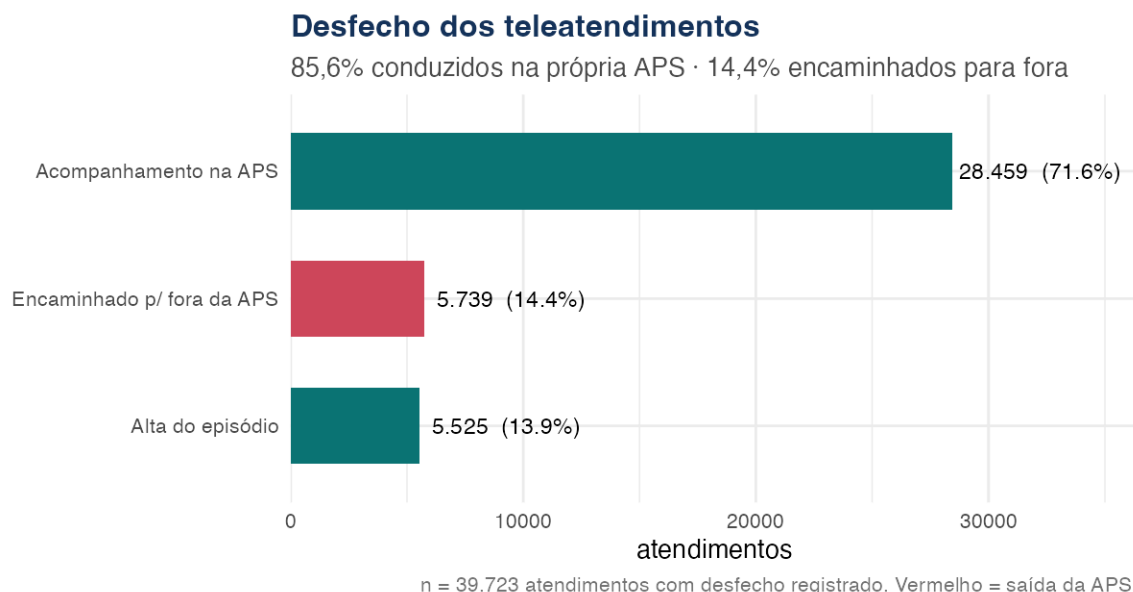
Quem o TeleAPS alcança vs população de SP

Faixa etária — Censo 2022 (IBGE). Idosos mais presentes no telessaúde.



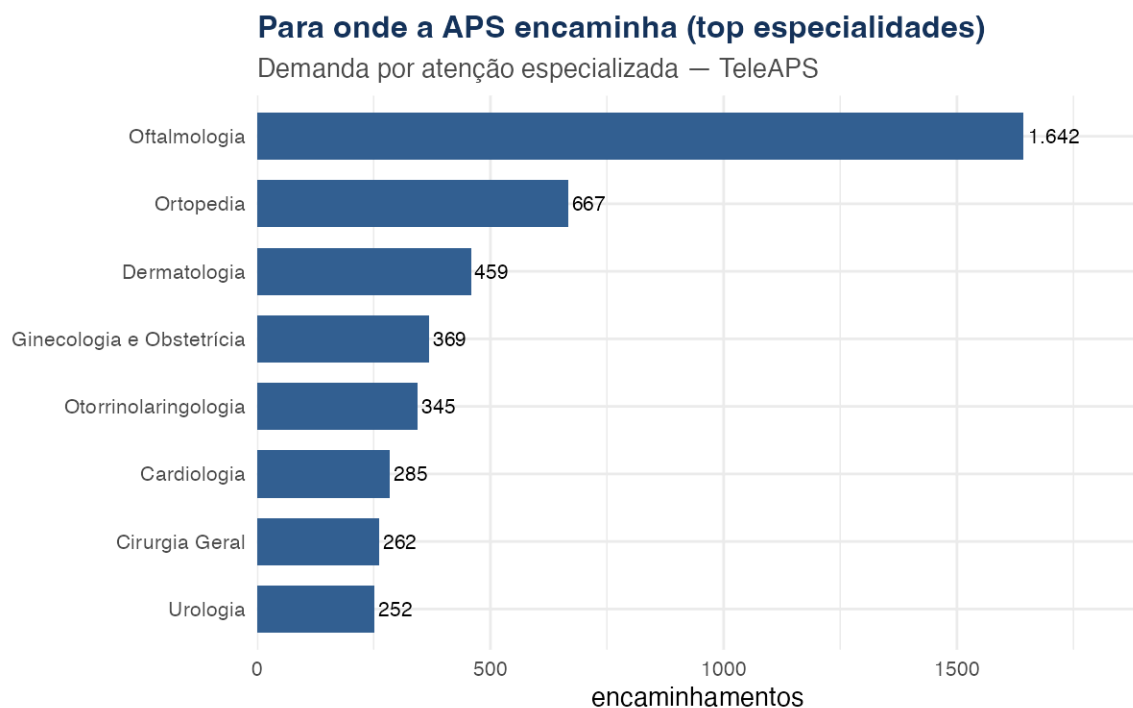
Idosos (60+) representam **28%** dos atendidos (entre os 63% com faixa informada) vs **14%** da população de SP (Censo 2022) — população prioritária para acompanhamento de condições crônicas. Referência = população total de SP; a população SUS-dependente seria um denominador mais ajustado.

3.2 Desfecho



Dos 39.723 atendimentos com desfecho: **alta 13,9%, acompanhamento na APS 71,6%, encaminhados para fora 14,4%** (especializada/urgência). Ou seja, **85,6% conduzidos no próprio nível primário** — evitando saída para a atenção especializada.

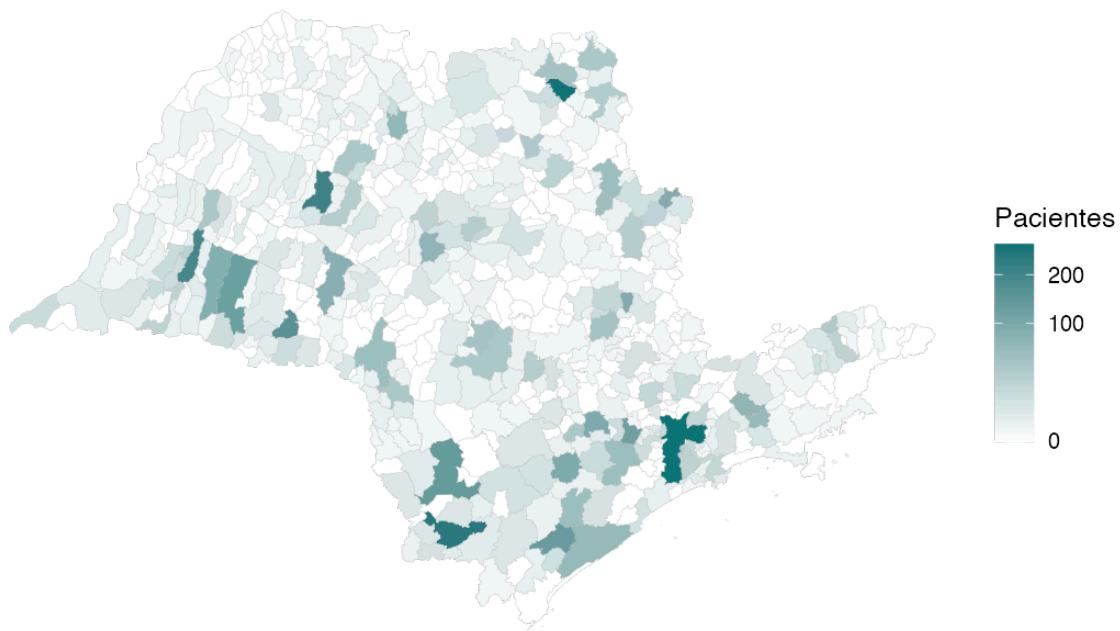
3.3 Encaminhamentos por especialidade (insumo para T3)



3.4 Linkage territorial (prova de método)

Origem dos pacientes do TeleAPS por município (SP)

Município de nascimento — prova do linkage REDCap × IBGE (≠ local de atendimento)



Cruzamento REDCap × IBGE × geobr operante. **Ressalva:** trata-se de *município de nascimento* (apenas 28% nasceram em SP), **não** do local de atendimento — o território real depende do vínculo registro→unidade.

4. Limitações

- **Geografia:** município de nascimento ≠ residência ≠ atendimento. Caminho: vínculo registro→unidade + UBS→CNES (pipeline já desenhado).
- **Completeness:** faixa etária 63%, raça/cor 47%, escolaridade 54% — análises com cobertura parcial.

- **POC:** resultados são de ensaio; a entrega definitiva requer as bases REDCap completas.

5. Reprodutibilidade

```
# 1) agregados (sem PII) a partir do gold
uvx --with polars --with fastexcel python3 prep_teleaps.py
uvx --with polars --with fastexcel python3 decompor_desfecho.py
# 2) cruzamento + gráficos (R: dplyr, ggplot2, geobr, sf, stringi)
Rscript t1_cruzamento.R
```

Dados em dados/ (gitignored, LGPD — TO Cláusula 8ª). Saídas em output/.